

Le tableur : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sur la feuille de calcul : lire une cellule, comprendre une formule comme $=B2*1,05$, écrire celle qu'on recopie vers le bas, trouver un seuil dans une colonne, choisir le bon diagramme. Épargne, forêt, entraînement, électricité, ville industrielle, tournoi : un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Lire la feuille, comprendre ou écrire une formule.

Rappel de cours

- Une cellule se nomme par sa COLONNE (une lettre), puis sa LIGNE (un numéro) : B3 est dans la colonne B, à la ligne 3.
- Une formule commence par « = ». Le signe * veut dire « fois », le signe / « divisé par » : « $=B2*1,05$ » multiplie le contenu de B2 par 1,05.
- Recopiée vers le BAS, une formule change de numéro de ligne : « $=B2*1,05$ » écrite en B3 devient « $=B3*1,05$ » en B4. Recopiée vers la DROITE, elle change de lettre.
- « $=SOMME(B2:B6)$ » additionne les cellules de B2 à B6 ; « $=MOYENNE(B2:B6)$ » calcule leur moyenne.

1 Un club de randonnée note ses sorties dans une feuille de calcul.

a) Que contiennent les cellules B4 et C2 ?

b) Dans quelle cellule lit-on le dénivelé du jour 3 ?

	A	B	C
1	Jour	Distance (km)	Dénivelé (m)
2	1	12	450
3	2	18	800
4	3	15	1200
5	4	9	300

2 Dans cette feuille, la cellule B3 contient la formule affichée dans la barre.

a) Que calcule-t-elle ?

b) On la recopie vers le bas. Quelle formule contient alors B4, et quelle valeur affiche-t-elle ?

B3 fx =B2*1,05

	A	B
1	Année	Prix (€)
2	2024	200
3	2025	210
4	2026	220,5

3 La colonne B contient des prix. Laquelle de ces formules, écrite en C2, calcule le prix après une BAISSSE de 20 % ?

« =B2*0,8 » ; « =B2*0,2 » ; « =B2-20 » ; « =B2*1,2 ».

4 Un loyer de 600 € (en B2, pour 2025) augmente de 2 % chaque année. Quelle formule écrire en B3 pour pouvoir la recopier vers le bas ? Quelle valeur affiche-t-elle ?

5 Les dépenses de courses d'une semaine, du lundi au vendredi, sont dans les cellules B2 à B6 : 32, 18, 45, 12 et 23 €. Quelle formule écrire en B7 pour obtenir le total ? Quelle valeur affiche-t-elle ?

6 La cellule C2 contient la formule « =B2+10 ».

a) Que devient-elle, recopiée en D2, puis en E2 ?

b) Que devient-elle, recopiée en C3 ?

7 Une chaîne de vidéos gagne 25 % d'abonnés chaque semaine. La colonne B est arrondie à l'unité. À partir de quelle semaine dépasse-t-elle 1 500 abonnés ?

	A	B
1	Semaine	Abonnés
2	0	800
3	1	1000
4	2	1250
5	3	1563
6	4	1953
7	5	2441

- 8 Une feuille de calcul donne la masse des déchets d'un foyer sur un an, par type : verre, papier, plastique, ordures. Quel diagramme choisir pour montrer la RÉPARTITION de ces déchets ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Écrire la formule, la recopier, exploiter la colonne, puis conclure par une phrase.

Rappel de cours

- Une évolution de t % : on multiplie par $1 + \frac{t}{100}$ (hausse) ou par $1 - \frac{t}{100}$ (baisse). Dans le tableur : « =B2*1,03 » pour +3 %, « =B2*0,97 » pour -3 %.
- Une formule à recopier désigne la cellule VOISINE (B2), jamais un nombre recopié à la main : sinon, elle ne « suit » plus.
- Problème de seuil : on descend la colonne jusqu'à la PREMIÈRE valeur qui dépasse, puis on lit la ligne.
- Le diagramme dépend de la question : une évolution dans le temps, une courbe ; une répartition, un diagramme circulaire ; des catégories à comparer, des barres ; deux grandeurs mesurées ensemble, un nuage de points.

9 Le livret d'épargne

Léa place 2 000 € sur un livret à 3 % par an. La colonne B donne le capital, la colonne C les intérêts de l'année.

- Quelle formule a-t-on écrite en B3, puis recopiée vers le bas ?
- Que calcule la formule de C3, affichée dans la barre ?
- Combien d'intérêts Léa a-t-elle gagnés en trois ans ?
- Pourquoi les intérêts augmentent-ils chaque année ?

C3 fx =B3-B2			
	A	B	C
1	Année	Capital (€)	Intérêts (€)
2	2024	2000	
3	2025	2060	60
4	2026	2121,8	61,8
5	2027	2185,45	63,65

10 Une forêt qui recule

Dans un modèle, une forêt de 5 000 hectares perd 4 % de sa surface chaque année. La colonne B est arrondie à l'hectare.

- Quelle formule écrire en B3, pour la recopier vers le bas ?
- À partir de quelle année la surface passe-t-elle sous 4 000 ha ?
- Un élève dit : « 4 % de 5 000, c'est 200 ha par an, donc on passe à 4 000 ha au bout de 5 ans. » Pourquoi se trompe-t-il ?

	A	B
1	Année	Surface (ha)
2	0	5000
3	1	4800
4	2	4608
5	3	4424
6	4	4247
7	5	4077
8	6	3914
9	7	3757

11 Le plan d'entraînement

Pour préparer un semi-marathon, Hugo court 20 km la première semaine, puis augmente sa distance de 10 % chaque semaine. La colonne B est arrondie au centième.

- Quelle formule écrire en B3 ?
- À partir de quelle semaine court-il plus de 30 km ?
- Quelle formule écrire en B8 pour la distance totale des six semaines ? Que vaut-elle ?

	A	B
1	Semaine	Distance (km)
2	1	20
3	2	22
4	3	24,2
5	4	26,62
6	5	29,28
7	6	32,21

12 L'énergie d'une journée

En physique, l'énergie consommée par un appareil, en wattheures (Wh), vaut sa puissance en watts multipliée par sa durée d'utilisation en heures. Une famille note sa journée dans une feuille de calcul.

- Que calcule la formule de D2, affichée dans la barre ? Vérifier la valeur affichée.
- On recopie D2 jusqu'en D5. Quelles valeurs apparaissent ?
- Quelle formule écrire en D6 pour le total ? Le convertir en kWh.
- Au prix de 0,25 € le kWh (prix d'un modèle), combien coûte cette journée ?

D2 fx =B2*C2

	A	B	C	D
1	Appareil	Puissance (W)	Durée (h)	Énergie (Wh)
2	Four	2000	0,5	1000
3	Lave-linge	1000	1,5	
4	Ordinateur	50	6	
5	Box internet	10	24	
6	Total			

13 Hors taxes, toutes taxes

Un commerçant tape ses prix hors taxes (HT) dans la colonne B. En C2, il écrit « =B2*1,2 », et en D2, « =C2-B2 ».

- Que calculent C2 et D2 ? Donner leurs valeurs pour un prix HT de 45 €.
- Un client ne connaît que le prix TTC, écrit en C3 : 54 €. Quelle formule écrire en B3 pour retrouver le prix HT ?

14 La formule qui ne suit pas

Un abonnement coûte 1 000 € en 2024 et augmente de 3 % par an. En B3, Tom a écrit « =1000*1,03 », puis il a recopié la formule vers le bas.

- Pourquoi la colonne affiche-t-elle toujours 1 030 ?
- Quelle formule aurait-il dû écrire en B3 ? Quels prix aurait-il obtenus, au centime près ?

B5 fx =1000*1,03

	A	B
1	Année	Prix (€)
2	2024	1000
3	2025	1030
4	2026	1030
5	2027	1030

15 Le bon diagramme

Quatre feuilles de calcul, quatre questions. Pour chacune, choisir le diagramme adapté.

- a) La vitesse d'un cycliste relevée toutes les minutes pendant une course : comment évolue-t-elle ?
- b) Les voix obtenues par quatre listes à une élection municipale : qui arrive en tête ?
- c) La part de chaque source dans l'électricité produite par un pays : comment se répartit-elle ?
- d) Pour trente basketteurs, la taille et l'envergure : sont-elles liées ?

16 Deux formules de salle de sport

Forfait A : 30 € par mois. Forfait B : 100 € d'inscription, puis 20 € par mois. La colonne A donne le nombre de mois, B et C le coût total de chaque forfait.

- a) Quelles formules a-t-on écrites en B2 et en C2 ?
- b) À partir de combien de mois le forfait B est-il le moins cher ?

	A	B	C
1	Mois	Forfait A (€)	Forfait B (€)
2	7	210	240
3	8	240	260
4	9	270	280
5	10	300	300
6	11	330	320
7	12	360	340

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Construire la feuille, l'exploiter, la représenter.

Rappel de cours

- On écrit UNE formule, en haut de la colonne, puis on la recopie. On vérifie la première valeur à la main.
- Pour répondre, on cite la cellule lue et on conclut par une phrase qui donne l'unité : « à partir de l'année 7 », « 320 € ».

17 Diviser ses émissions par deux

Une entreprise émet 800 tonnes de CO₂ par an. Elle décide de les réduire de 10 % chaque année. La colonne B est arrondie à la tonne.

- a) Quelle formule écrire en B3 ?
- b) À partir de quelle année émet-elle moins de la moitié de ses émissions de départ ?
- c) Une autre entreprise, partie aussi de 800 t, baisse de 80 tonnes par an. Quelle formule écrirait-elle en C3 ? Quand atteint-elle la moitié ?
- d) Quel diagramme choisir pour comparer les deux évolutions ?

	A	B
1	Année	CO ₂ (t)
2	0	800
3	1	720
4	2	648
5	3	583
6	4	525
7	5	472
8	6	425
9	7	383
10	8	344

18 Une ville de la révolution industrielle

Dans un modèle, une ville industrielle compte 20 000 habitants en 1820, et sa population augmente de 20 % à chaque décennie : les usines attirent les habitants des campagnes. La colonne B est arrondie à l'unité.

- a) Quelle formule a-t-on écrite en A3, puis en B3, avant de les recopier vers le bas ?
- b) En quelle année la population a-t-elle doublé pour la première fois ?
- c) Quelle est la hausse, en nombre d'habitants, entre 1860 et 1870 ? Comparer à celle entre 1820 et 1830.
- d) Quel diagramme choisir pour montrer cette croissance ?

	A	B
1	Année	Habitants
2	1820	20000
3	1830	24000
4	1840	28800
5	1850	34560
6	1860	41472
7	1870	49766

19 Le classement du tournoi

Dans un tournoi de football, une victoire (V) rapporte 3 points, un nul (N) 1 point, une défaite (D) aucun. Chaque équipe a joué 9 matchs.

- Que calcule la formule de E2 ? La recopier pour les autres équipes.
- Quelle équipe a le plus de victoires ? Laquelle a le plus de points ?
- Quel diagramme choisir pour comparer les points des quatre équipes ?

E2 fx =3*B2+C2

	A	B	C	D	E
1	Équipe	V	N	D	Points
2	Lions	5	2	2	
3	Aigles	5	4	0	
4	Loups	6	0	3	
5	Ours	3	3	3	

20 Le compteur d'eau

Une famille relève le compteur d'eau de sa maison le 1^{er} de chaque mois. La colonne B donne l'index du compteur, en m³ ; la colonne C, la consommation du mois écoulé.

- Que calcule la formule de C3 ? La recopier jusqu'en C8.
- Quel mois a-t-on le plus consommé ? Pourquoi, à votre avis ?
- Quelle est la consommation totale ? Donner deux formules possibles.
- L'eau coûte 4 € le m³ (prix d'un mètre cube). Quelle formule écrire en D3 pour le coût du mois ? Quel est le coût total ?
- Quel diagramme choisir pour comparer les mois ?

C3 fx =B3-B2

	A	B	C
1	Relevé	Index (m ³)	Conso (m ³)
2	1er janv.	1200	
3	1er févr.	1210	10
4	1er mars	1219	9
5	1er avril	1231	12
6	1er mai	1245	14
7	1er juin	1262	17
8	1er juil.	1280	18

Corrigés : le tableur, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) B4 : colonne B (les distances), ligne 4. On y lit 15 : le jour 3, le club a marché 15 km.

C2 : colonne C (les dénivelés), ligne 2. On y lit 450 : le jour 1, il a monté 450 m.

b) Le dénivelé est dans la colonne C ; le jour 3 est à la ligne 4. C'est la cellule C4, qui contient 1 200.

⚠ La ligne 1 contient les TITRES : le jour 3 n'est pas à la ligne 3, mais à la ligne 4.

2. a) « =B2*1,05 » multiplie le prix de B2 par $1,05 = 1 + \frac{5}{100}$: c'est une HAUSSE de 5 %. $200 \times 1,05 = 210$.

b) Recopiée d'une ligne vers le bas, la formule descend d'une ligne : B4 contient « =B3*1,05 ».

Elle affiche $210 \times 1,05 = 220,5$, soit 220,50 €.

⚠ 1,05 ne veut pas dire « +1,05 % », ni « +1,05 € » : c'est un coefficient multiplicateur.

3. Baisser de 20 %, c'est garder 80 % du prix : on multiplie par $1 - \frac{20}{100} = 0,8$.

La bonne formule est « =B2*0,8 ».

« =B2*0,2 » donne la REMISE (20 % du prix), pas le prix remisé.

« =B2-20 » enlève 20 €, pas 20 %.

« =B2*1,2 » est une HAUSSE de 20 %.

✓ Pour un prix de 50 € : $50 \times 0,8 = 40$ €.

Sur la feuille : la formule de C2, et son résultat pour un sac à 50 €.

4. Chaque année, on multiplie le loyer PRÉCÉDENT par $1 + \frac{2}{100} = 1,02$.

En B3, on écrit « =B2*1,02 ». Recopiée, elle deviendra « =B3*1,02 » en B4, et ainsi de suite.

B3 affiche $600 \times 1,02 = 612$ € : le loyer de 2026.

⚠ Écrire « =600*1,02 » donne bien 612 en B3, mais recopiée vers le bas, la formule recalculerait toujours 612.

5. On veut additionner les cellules de B2 à B6 : on écrit « =SOMME(B2:B6) ».

On peut aussi écrire « =B2+B3+B4+B5+B6 » : c'est plus long, et c'est pareil.

B7 affiche $32 + 18 + 45 + 12 + 23 = 130$ €.

⚠ « =SOMME(B2;B6) », avec un point-virgule, n'additionne que B2 et B6. Les deux-points veulent dire « de ... à ».

6. a) Vers la DROITE, la formule garde son numéro de ligne et avance d'une lettre : en D2, « =C2+10 » ; en E2, « =D2+10 ».

Chaque cellule ajoute 10 à sa voisine de GAUCHE.

b) Vers le BAS, elle garde sa lettre et avance d'une ligne : en C3, « =B3+10 ».

★ Une formule se souvient d'une POSITION (« la case juste à gauche »), pas d'un nom de cellule fixe.

Sur la feuille, affichée en mode « formules » : chaque formule regarde la case juste à sa gauche.

7. On descend la colonne B jusqu'à la PREMIÈRE valeur qui dépasse 1 500.

Semaine 2 : 1 250, pas encore. Semaine 3 : 1 563, c'est dépassé.

La chaîne dépasse 1 500 abonnés à partir de la semaine 3.

✓ $1\,250 \times 1,25 = 1\,562,5$, arrondi à 1 563.

⚠ On répond par la SEMAINE (colonne A), pas par la ligne 5 du tableur, ni par le nombre d'abonnés.

8. On veut montrer comment un TOUT (tous les déchets de l'année) se partage entre des catégories.

C'est le rôle du diagramme circulaire : chaque secteur est la part d'un type de déchet.

⚠ Une courbe n'a pas de sens ici : les types de déchets ne se suivent pas dans le temps.

Sur l'exemple (modèle, en %), on voit d'un coup d'œil que les ordures restent la plus grosse part.

9. Le livret d'épargne

a) +3 % par an : on multiplie par 1,03. En B3 : « =B2*1,03 ». $2\,000 \times 1,03 = 2\,060$.

b) « =B3-B2 » calcule la DIFFÉRENCE entre deux années : ce que le capital a gagné, les intérêts. $2\,060 - 2\,000 = 60$ €.

c) On additionne la colonne C : $60 + 61,8 + 63,65 = 185,45$ €. On le retrouve aussi par $2\,185,45 - 2\,000 = 185,45$ €.

d) Chaque année, les 3 % portent sur un capital plus GRAND, qui contient les intérêts des années d'avant. Ce sont les intérêts composés.

⚠ Trois fois 60 €, soit 180 €, serait faux : les intérêts ne sont pas les mêmes chaque année.

10. Une forêt qui recule

a) Une baisse de 4 % : on multiplie par $1 - \frac{4}{100} = 0,96$. En B3 : « =B2*0,96 ».

b) On descend la colonne : année 5, 4 077 ha, encore au-dessus ; année 6, 3 914 ha, c'est en dessous.

La surface passe sous 4 000 ha à partir de l'année 6.

c) Les 4 % portent chaque année sur la surface QUI RESTE, de plus en plus petite. La perte diminue : 200 ha la première année, 192 la deuxième ($4\,800 \times 0,04$), et ainsi de suite.

Il faut donc un peu plus de 5 ans.

⚠ Enlever 4 % chaque année, ce n'est pas enlever toujours le même nombre d'hectares.

11. Le plan d'entraînement

a) +10 % : on multiplie par 1,1. En B3 : « =B2*1,1 ». $20 \times 1,1 = 22$.

b) Semaine 5 : 29,28 km, pas encore. Semaine 6 : 32,21 km. C'est à partir de la semaine 6.

c) En B8 : « =SOMME(B2:B7) ».

Elle vaut $20 + 22 + 24,2 + 26,62 + 29,28 + 32,21 = 154,31$ km.

⚠ La SOMME va de B2 à B7 : B1 contient le titre, et B8 est la cellule du total elle-même.

12. L'énergie d'une journée

a) « =B2*C2 » multiplie la puissance par la durée : c'est l'énergie, $E = P \times t$. Pour le four : $2\,000 \times 0,5 = 1\,000$ Wh.

b) Recopiée vers le bas, la formule devient « =B3*C3 », « =B4*C4 », « =B5*C5 ».

Lave-linge : $1\,000 \times 1,5 = 1\,500$ Wh. Ordinateur : $50 \times 6 = 300$ Wh. Box : $10 \times 24 = 240$ Wh.

c) En D6 : « =SOMME(D2:D5) ». Total : $1\,000 + 1\,500 + 300 + 240 = 3\,040$ Wh, soit 3,04 kWh.

d) $3,04 \times 0,25 = 0,76$ € pour la journée.

★ La petite box, allumée 24 h sur 24, consomme presque autant que l'ordinateur : la durée compte autant que la puissance.

13. Hors taxes, toutes taxes

a) « =B2*1,2 » ajoute 20 % au prix HT : c'est le prix toutes taxes comprises (TTC), avec une TVA à 20 %. $45 \times 1,2 = 54$ €.

« =C2-B2 » est la différence TTC moins HT : le montant de la TVA. $54 - 45 = 9$ €.

b) Pour revenir en arrière, on DIVISE par le même coefficient : en B3, « =C3/1,2 ». $\frac{54}{1,2} = 45$ €.

⚠ « =C3*0,8 » donnerait 43,20 € : enlever 20 % n'annule pas une hausse de 20 %.

14. La formule qui ne suit pas

a) La formule ne contient aucune référence de cellule : juste deux NOMBRES. Recopiée, elle reste « =1000*1,03 » partout, et affiche partout 1 030.

La barre de formule le montre : en B5, on lit encore « =1000*1,03 ».

b) Il fallait écrire « =B2*1,03 » : recopiée, elle devient « =B3*1,03 », « =B4*1,03 », et chaque année part de la précédente.

Prix obtenus : 1 030 € en 2025, 1 060,90 € en 2026, 1 092,73 € en 2027.

★ Une formule de tableur doit dire « la cellule du DESSUS », pas « le nombre que j'ai lu dedans ».

15. Le bon diagramme

a) Une grandeur qui évolue dans le TEMPS : une courbe (le temps en abscisse, la vitesse en ordonnée).

b) Des catégories à COMPARER : un diagramme en barres. La barre la plus haute désigne la liste en tête.

c) Un tout qui se PARTAGE : un diagramme circulaire.

d) Deux grandeurs mesurées sur les mêmes individus : un nuage de points (la taille en abscisse, l'envergure en ordonnée).

★ La question choisit le diagramme, pas les données : le même tableau d'élection pourrait donner un camembert si l'on voulait voir les PARTS des voix.

16. Deux formules de salle de sport

a) Forfait A : 30 € fois le nombre de mois, écrit en A2. En B2 : « =30*A2 ». Pour 7 mois : $30 \times 7 = 210$ €.

Forfait B : 100 €, plus 20 € par mois. En C2 : « =100+20*A2 ». Pour 7 mois : $100 + 20 \times 7 = 240$ €.

b) On compare les deux colonnes ligne par ligne. À 10 mois, les deux coûtent 300 € : égalité.

À partir de 11 mois, B est moins cher (320 € contre 330 €).

⚠ À 10 mois, B n'est pas MOINS cher : il coûte AUTANT. La réponse est 11 mois.

★ Les 100 € d'inscription se « remboursent » à raison de 10 € par mois : il faut 10 mois pour les rattraper.

17. Diviser ses émissions par deux

a) -10 % par an : on multiplie par 0,9. En B3 : « =B2*0,9 ». $800 \times 0,9 = 720$.

b) La moitié de 800, c'est 400. Année 6 : 425 t, encore au-dessus. Année 7 : 383 t. C'est à partir de l'année 7.

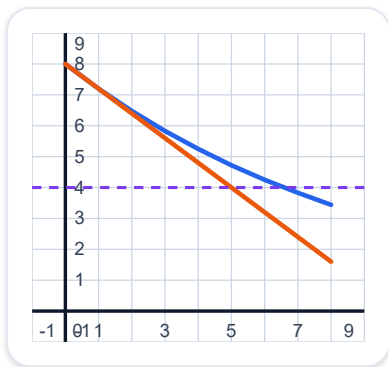
c) Baisser de 80 t, c'est SOUSTRAIRE : en C3, « =C2-80 ». Au bout de n ans, il reste $800 - 80n$ tonnes.

$800 - 80n = 400$ donne $n = 5$: la moitié est atteinte à l'année 5, deux ans plus tôt.

d) Deux évolutions dans le temps : deux courbes sur le même graphique (les années en abscisse).

Sur le dessin, en centaines de tonnes : la baisse de 10 % (bleu) ralentit, la baisse de 80 t (orange) est une droite.

★ -10 % enlève 80 t la première année, puis de moins en moins : la même promesse au départ, deux chemins très différents.



18. Une ville de la révolution industrielle

a) Les années avancent de 10 en 10 : en A3, « =A2+10 ». La population est multipliée par 1,2 : en B3, « =B2*1,2 ».

b) Doubler, c'est dépasser 40 000. En 1850 : 34 560, pas encore. En 1860 : 41 472. La population a doublé en 1860, en 40 ans.

c) Entre 1860 et 1870 : $49\,766 - 41\,472 = 8\,294$ habitants de plus. Entre 1820 et 1830 : $24\,000 - 20\,000 = 4\,000$.

Le même +20 % ajoute deux fois plus d'habitants, parce qu'il s'applique à une ville deux fois plus grande.

d) Une évolution dans le temps : une courbe, avec les années en abscisse.

★ C'est l'exode rural de la révolution industrielle : les villes-usines grossissent de plus en plus vite.

⚠ Deux formules, deux gestes : on AJOUTE 10 aux années, on MULTIPLIE la population par 1,2.

19. Le classement du tournoi

a) « =3*B2+C2 » : 3 points par victoire, plus 1 point par nul. Les défaites ne rapportent rien : la colonne D n'y est pas.

Recopiée vers le bas : « =3*B3+C3 », et ainsi de suite.

Lions : $3 \times 5 + 2 = 17$. Aigles : $3 \times 5 + 4 = 19$. Loups : $3 \times 6 + 0 = 18$. Ours : $3 \times 3 + 3 = 12$.

b) Les Loups ont le plus de victoires (6), mais ce sont les Aigles qui ont le plus de points (19) : leurs 4 nuls valent plus que la victoire d'écart.

c) Quatre équipes à comparer : un diagramme en barres.

✓ Chaque ligne fait bien 9 matchs : $5 + 2 + 2 = 9$, $5 + 4 + 0 = 9$, $6 + 0 + 3 = 9$, $3 + 3 + 3 = 9$.

20. Le compteur d'eau

a) « =B3-B2 » : l'index d'un relevé moins celui du relevé précédent, c'est ce qu'on a consommé entre les deux. Recopiée : « =B4-B3 », ... jusqu'à « =B8-B7 ».

b) Le plus grand nombre de la colonne C est 18 m³, entre le 1^{er} juin et le 1^{er} juillet : c'est le mois de juin. On arrose le jardin, on se douche plus souvent.

c) « =SOMME(C3:C8) », ou « =B8-B2 » : $1\,280 - 1\,200 = 80$ m³. Les deux donnent $10 + 9 + 12 + 14 + 17 + 18 = 80$.

d) En D3 : « =C3*4 ». Coût total : $80 \times 4 = 320$ €.

e) Six mois à comparer : un diagramme en barres.

⚠ Le compteur CUMULE : l'index ne dit pas ce qu'on a consommé dans le mois. C'est la DIFFÉRENCE de deux index qui le dit.
